Symbol No.: ..... Date: 2080/10/18 PS1041"A"

PABSON
SEE PRE- QUALIFING EXAMINATION- 2080

Subject- Comp. Science & Technology Full Marks: 75
Time: 3:00 hrs

Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

Attempt all questions.

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् ।

Group 'A' खण्ड (क) (10×1=10)

Multiple choice question. बहुबैकल्पिक प्रश्नहरू

Q.1. Circle the correct alternative of the following questions:

तलका प्रश्नको ठिक विकल्पमा गोलो चिह्न (0) लगाउनुहोस् ।

a. What does the behaviors of posting information about new scientific discoveries from time to time on social networks indicate?
(सामाजिक सञ्जालहरूमा समय समयमा नयाँ वैज्ञानिक आविष्कारहरू बारे जानकारी पोस्ट गर्ने व्यवहारले के संकेत गर्छ?)
   i) Unscientific use of social networks (सामाजिक सञ्जालको अवैज्ञानिक प्रयोग)
   ii) digital well-being skills (डिजिटल वेल विईङ सिप)
   iii) digital reputation management (डिजिटल प्रतिष्ठा व्यवस्थापन)
   iv) All of them. (तिनिहरु सबै)

b. To which class do egg-laying animals with a four chambered heart belong?
(मुटुमा चार कोठा भएका भएका अण्डा दिने जनावरहरू कुन वर्गका हुन्छन्?)
   i) Mammalia (स्तनधारी) ii) Reptiles (सरीसृप)
   iii) Aves (चरा) iv) Amphibian (उभयचर)

c. A technician working in a radio therapy laboratory was tested after a longtime of marriage when there was no childbirth. After the test, it was found that his child production capacity was reduced because
(रेडियोथेरापी प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकको विवाहको लामो समयपछि पनि सन्तान नभएको अवस्थामा परीक्षण गरिएको थियो । लामो समयको परिक्षण पछिपत्ता लगाईयो की उसको सन्तान उत्पादन क्षमता कम भएको छ,किनभने)
   i) He worked in high intensity radiation for a long time
   (उसले लामो समयसम्म उच्च तीव्रता विकिरणमा काम गर्यो)
   ii) He worked properly at laboratory (उसले प्रयोगशालामा राम्रोसँग काम गर्यो)
   iii) He worked at home (उसले घरमा काम गर्यो)
   iv) None of them (तिनीहरूमध्ये कुनै पनि होइन)

d. Krishna hurt her hand when she cut vegetables in the kitchen. Despite various efforts, her bleeding didn't stop. What is the main reason for this?
(भान्सामा तरकारी काट्दा कृष्णको हातमा चोट लागेको थियो । धेरै प्रयास गर्दा पनि उनको रक्तश्राव रोकिएन । यसको मुख्य कारण के हो ?)
   i) Lack of hemoglobin in blood (रगतमा हेमोग्लोबिनको कमी)
   ii) Lack of white blood cells in blood (रगतमा सेतो रक्त कोशिकाहरूको कमी)
   iii) Lack of platelets in blood (रगतमा प्लेटलेट्सको कमी)
   i) Lack of red blood cells in blood (रगतमा रातो रक्त कोशिकाहरूको कमी)

e. Kushal's father measures the mass of 5kg apples at the Solukhumbu district and sells in Terai region of Nepal, what change is observed by him in these two places?
(कुशलका बुबाले सोलुखुम्बु जिल्लामा ५ किलो स्याउ नाप्ने र नेपालको तराई क्षेत्रमा बिक्री गर्ने, यी दुई ठाउँमा के परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?)
   i) weight of apples in the both places are different
   (दुवै ठाउँमा स्याउको भार फरक छ)
   ii) weight of apples is more in Terai than Solukhumbu
   (सोलुखुम्बु भन्दा तराईमा स्याउको भार बढी छ)
   iii) weight of apples is less in Solukhumbu than Kathmandu
   (स्याउको भार काठमाडौ भन्दा सोलुखुम्बुमा कम छ)
   iv) weight of apples is equal to the mass of apples in Terai.
   (स्याउको भार तराईमा स्याउको पिण्ड बराबर छ।)

f. Ram dropped a stone from a tower of 98m high, two second later he throws another stone. They both strike on the ground at the same time. Find out the velocity with which he threw the stone.
(रामले ९८ मिटर अग्लो टावरबाट ढुङ्गा खसालेको दुई सेकेन्डपछि अर्को ढुंगा हानेको छ । तिनीहरू दुवै एकै समयमा जमिनमा प्रहार गर्छन्। उसले कुन गतिले ढुङ्गा हान्यो पत्ता लगाउनुहोस्।)
   i) 79.33m/s ii) 75.33 m/s iii) 75 m/s iv) 77.33 m/s

g. The velocities of the green, violet and red light rays seen during the dispersion of the light through a prism are denoted by V_g, V_v and V_r respectively. Which order is correct for those velocities?
(प्रिज्म मार्फत प्रकाश फैलिँदा देखिने हरियो, बैजनी र रातो बत्ती किरणहरूको वेगलाई क्रमशः Vg, Vv र Vr द्वारा जनाइएको छ। ती वेगहरूको लागि कुन क्रम सही छ?)

i) $V_g > V_v > V_r$ ii) $V_g > V_v < V_r$
iii) $V_g < V_v < V_r$ iv) $V_g > V_r < V_v$

h. Which is the direction of the magnetic field when current is flowing upwards through a conducting straight wire?
(प्रवाह गर्ने सीधा तारबाट करेन्ट माथितिर बग्दा चुम्बकीय क्षेत्रको दिशा कुन हो?)

i) Anti clockwise (घडीको विपरीत दिशामा)
ii) Clockwise divesture (घडीको दिशामा डाइभ्चर)
iii) Perpendicular to the directing of electric current
(विद्युतीय प्रवाहको दिशामा लम्ब)
iv) Opposite to the direction of the electric current
(विद्युतीय प्रवाहको दिशाको विपरीत)

i. Fluorine is reactive than chlorine, why? (क्लोरीन भन्दा फ्लोरिन क्रियाशील छ, किन?)

i) The smaller atom can gain valence electron more easily with more force attraction than bigger atom.
(सानो परमाणुले ठूला परमाणु भन्दा बढी बल आकर्षणको साथ सजिलैसँग भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन प्राप्त गर्न सक्छ।)
ii) The smaller atom can loose valence electron
(सानो परमाणुले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन गुमाउन सक्छ)
iii) The bigger atom can gain electron more quickly
(ठूलो परमाणुले छिटो इलेक्ट्रोन प्राप्त गर्न सक्छ)
iv) All of them (तिनिहरु सबै)

j. A statement and two arguments are given below:
statement : About 80% of the used pesticides get mixed to the soil which takes a long time to get diffused.
Argument 1: Due to this the microorganisms in soil are destroyed.
Argument 2: There is a high risk of pollution of surface and underground sources of water.
(एउटा कथन र दुई तर्कहरू तल दिइएको छः)
(कथनः प्रयोग गरिएका कीटनाशकहरूको लगभग 80% माटोमा मिसिन्छ जुन फैलिन लामो समय लाग्छ।)
(तर्क १ : यसको कारणले माटोमा रहेका सूक्ष्मजीवहरू नष्ट हुन्छन्।
तर्क २: पानीको सतह र भूमिगत स्रोतहरूको प्रदूषणको उच्च जोखिम छ।)

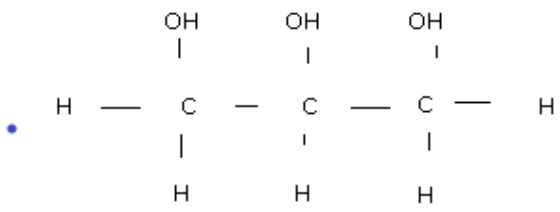
i) Statement and argument 2 is correct and argument 1 is incorrect.
ii) Statement and argument 2 is correct and argument 1 is also correct.
iii) Statement and argument 2 is incorrect and argument 1 is incorrect
iv) Statement and argument 2 is incorrect and argument 1 is correct

i) (कथन र तर्क 2 सही छ र तर्क 1 गलत छ।)
ii) (कथन र तर्क 2 सही छ र तर्क 1 पनि सही छ।)
iii) (कथन र तर्क 2 गलत छ र तर्क 1 गलत छ)
iv) (कथन र तर्क 2 गलत छ र तर्क 1 सही छ)

Group 'B' खण्ड (ख) **(9 × 1 = 9)**

2. Very short answer type questions: (अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू ।)

a) Write the difference between bit and byte. (बिट र बाइट बीच **एउटा फरक** लेख्नुहोस्।)
b) State pascal's law. (पास्कलको नियम लेख्नुहोस् ।)
c) Water is used to cool the engine of vehicles, why?
(सवारी साधनको इन्जिन चिसो बनाउन पानी प्रयोग गरिन्छ, किन ?)
d) Write one use of endoscopy. (एन्डोस्कोपीको एउटा प्रयोग लेख्नुहोस्।)
e) What kind current is supplied by the battery and generator (ब्याट्री र जेनेरेटरले कस्तो करेन्ट दिन्छन्?)
f) Write one example of revolution in our daily life.
(हाम्रो दैनिक जीवनमा भएको क्रान्तिको एउटा उदाहरण लेख्नुहोस् ।)
g) Write any two principal ore of silver.
(चाँदीको कुनै दुई प्रमुख धाउ लेख्नुहोस्।)
h) Mention any one difference between ethyne and ethene.
(ईथाइन र इथिन बीच कुनै एक भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस्।)
i) Study the given structure formula. Which compound is formed when all the -OH are replaced by -H?
(दिइएको संरचना सूत्र अध्ययन गर्नुहोस्। सबै -OH लाई -H ले प्रतिस्थापन गर्दा कुन कम्पाउन्ड बन्छ?)



Group 'C' खण्ड (ग) **(14 × 2 = 28)**

Short answer type questions. छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू ।

Q.3 Mr. Rajan claim the formula pressure (p) = force (F) × Area (A). Check the analysis of unit wise equation is correct or not.
(राजनले चापको सूत्र (p) = बल (F) × क्षेत्र (A) दाबी गर्छन्। उक्त एकाइ वार समीकरण ठिक भए नभएको को विश्लेषण जाँच गर्नुहोस् ।)

Q.4 If you are given only the leaves of some plants in trachaeophyte and asked to distinguish their subdivisions using the taxonomic knowledge you have acquired in class. Is it possible to do so? Give your arguments:
(यदि तपाईलाई ट्राकियोफाइटमा केही बिरुवाका पातहरू मात्र दिइयो र तपाईले कक्षामा प्राप्त गर्नुभएको वर्गीकरण ज्ञान प्रयोग गरेर तिनीहरूको सह डिभिजन छुट्याउन भनियो भने। के यो गर्न सम्भव छ? आफ्नो तर्क दिनुहोस्:)

Q.5 If X and Y are fertilized and unfertilized egg respectively, which types of bee are developed from egg 'X' and Y ?
(यदि X र Y क्रमशः निषेचित र अनिषेचित अण्डा छन् भने, अण्डा 'X' र Y बाट कुन प्रकारको मौरी विकसित हुन्छ?)

Q.6 One woman is pregnant. What is the percentage of giving birth to daughter? Show with chart.
(एक महिला गर्भवती छिन् । छोरी जन्माउने प्रतिशत कति छ ? चार्टमा देखाउनुहोस्।)

Q.7 Write any two importance of meiosis cell division.
(मेयोसिस कोष विभाजनको कुनै दुई महत्व लेख्नुहोस्।)

Q.8 In order to protect and promote the medicinal herbs found in Nepal, it is essential to train the local people on the processing of herbs and their use. Explain your opinions.
(नेपालमा पाइने जडीबुटीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय जनतालाई जडिबुटी प्रशोधन र प्रयोगका बारेमा तालिम दिनु आवश्यक छ । आफ्नो विचार व्याख्या गर्नुहोस्।)

Q.9 How does volcanic eruption cause climate change? Explain in brief.
(ज्वालामुखी विष्फोटले कसरी जलवायु परिवर्तन निम्त्याउँछ? संक्षिप्तमा व्याख्या गर्नुहोस्।)

Q.10 Write two consequences of gravitational force.
(गुरुत्वाकर्षण बलका दुई परिणामहरू लेख्नुहोस्।)

Q.11 Prediction: In which liquid, is the weight of the stone least, when it is measured in water and cooking oil respectively? Take some amount of water and edible oil in two beakers. Hang the stone on a spring balance and measure the weight of the stone these two liquids.
(भविष्यवाणी: कुन तरलमा, ढुङ्गाको तौल क्रमशः (पानी र खाना पकाउने तेलमा नाप्दा सबैभन्दा कम हुन्छ? दुईवटा बीकरमा केही मात्रामा पानी र खाने तेल लिनुहोस्। ढुङ्गालाई कमानी तराजुमा सन्तुलनमा झुण्ड्याउनुहोस् र यी दुई तरल पदार्थमा ढुङ्गाको तौल नाप्नुहोस्।)

weight in water पानीमा तौल	weight in edible oil खाने तेलमा तौल	Results परिणम
20N	22N	weight of stone in water is less than edible oil

i) How is it possible? Give your answer.
यो कसरी सम्भव छ? आफ्नो जवाफ दिनुहोस्।

Q.12 The number of secondary windings of the coil of a transformer used in a microwave oven is 150 times greater than the number of windings in the primary coil. If it is connected to a source of 220 volt, what is the secondary voltage obtained from the transformer?
(माइक्रोवेभ ओभनमा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी वाईन्डिङको सङ्ख्या प्राथमिक वाईन्डिङको सङ्ख्याभन्दा १५० गुणा बढी हुन्छ। यदि यसलाई 220 भोल्टको स्रोतसँग जोडिएको छ भने उक्त ट्रान्सफर्मरबाट सेकेन्डरी भोल्टेज कति प्राप्त गर्न सकिन्छ?)

Q.13 Earth revolves around the sun, moon revolves around the earth they have their force of gravity as well as the gravitational force between them but they never collide with each other. Clarify with reason.
(पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्छ, चन्द्रमाले पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ तिनीहरू संग गुरुत्व बल र तिनीहरू बीच गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ तर तिनीहरू एकअर्कासँग कहिल्यै टक्कर गर्दैनन्। कारण सहित प्रष्ट पार्नुहोस्।)

Q.14 X — $1s^2, 2s^2\ 2p^6, 3s^2\ 3p^6$
Y — $1S^2, 2S^2\ 2p^2$
i) Which group of periodic table does 'X' element belong to?

('X' तत्व पिरियोडिक तालिकाको कुन समूह मा पर्दछ?)

ii) Which period does 'Y' lie 'Y'(कुन पिरियडमा पर्दछ?)

ii) Write the chemical property of 'X'. ('X' को रासायनिक गुण लेख्नुहोस्।)

Q.15 A general scheme for the extraction of metal from its sulphide are is involved in the following steps:

(धातु सल्फाइडबाट धातुको प्रसोधन लागि सामान्य योजना निम्न चरणहरूमा समावेश छ:)

Answer the following questions

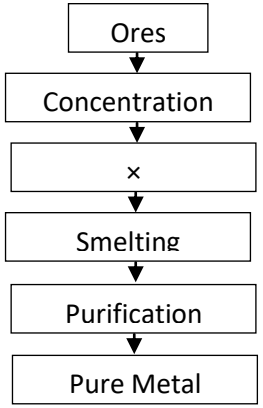
(तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस)

i) What is step x in the given figure?

ii) Write the sulphide ores present in copper.

i) (दिइएको चित्रमा चरण x के हो?)

ii) (तामामा रहेको सल्फाइड अयस्कहरू लेख्नुहोस्।)



Q.16 Write the precaution of using chemical insecticides in the field by the farmers.

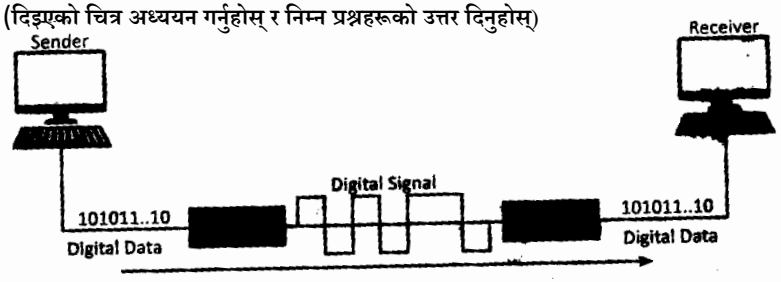
(कृषकहरूले खेतमा रासायनिक कीटनाशक विषादि प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू लेख्नुहोस्)

Group D खण्ड (घ)7 × 4 = 28

Long answer type questions. लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू ।

Q.17 Study the given figure and answer the following questions.

(दिइएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्)



i) Identify the transmission channel shown in the figure.

(चित्रमा देखाइएको प्रसारण च्यानल पहिचान गर्नुहोस्।)

ii) Write any two characteristics of the transmission channel shown in the given figure.

(दिइएको चित्रमा देखाइएको प्रसारण च्यानलको कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस्।)

iii) Give one example of the transmission channel shown in the figure.

(चित्रमा देखाइएको प्रसारण च्यानलको एउटा उदाहरण दिनुहोस्।)

Q.18 **Read the paragraph and answer the following questions:**

(अनुच्छेद पढ्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्**:)**

Genetic technology

Currently, the world has advanced a lot in the field of technology, and genetic technology is one of them. This technology helps to develop new qualities by making various changes in DNA easily and quickly. In this technology, modification in the genetic material or gene is carried out. Nowadays, scientists have been able to find out what genes are, their function and how they can be altered by adding, deleting, and substituting DNA. Genes are found in all organisms, and they are transferred from one generation to another. Genes have coded instructions that are used to synthesize proteins and to transmit hereditary characters.

Genetic technology is the process of modifying genes by understanding genetic expression, taking advantage of natural genetic variation and transferring genes to new organisms. Among the various technologies, genetic engineering is the process that alters the DNA structures of an organism using laboratory based techniques, it is also called genetic modification. In this process, a new trait is developed by changing a single nitrogen base pair (A-T or C-G), deleting or adding a gene in the DNA. Gene variants created through genetic engineering can be passed from one generation to the next. Identifying genes and their functions is an important application of genetic technology. Genetic technology has an important place in biotechnology and molecular biology. It has made it possible to change and regulate plant characteristics by using DNA sequencing information in its structure, function, process, etc. At present, genetic technology best on molecular markers, transgente, technology and gene expression has been widely used in agricultural production, which has shown great potential to improve agricultural yield and quality, reduce losses caused by various biotic and abiotic factors, and improve the reproductive capacity of organisms. These modern DNA technologies with high potential and need are the important ways to guarantee the sustainable development of agriculture, Nowadays, DNA technology is mostly used in the field of forensic

science. This technology used to investigate various criminal cases called DNA test.

Role of DNA testing in various investigations

The use of DNA testing technology has made it easier to investigate various criminal cases and identify the guilty. DNA testing is used for criminal investigations and paternity testing. As a scientific method, it is effective in establishing facts, but DNA testing is a complex and highly sensitive task. Even a simple error can lead to significant inaccuracies. Therefore, to make DNA testing reliable. fair and effective, special attention is required during the collection and transportation of samples. Samples should also be protected from contamination.

(हाल, संसारले प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरेको छ, र आनुवंशिक प्रविधि ती मध्ये एक हो। यस प्रविधिले DNA मा विभिन्न परिवर्तनहरू सजिलै र छिटो गरी नयाँ गुणहरू विकास गर्न मद्दत गर्दछ। यस प्रविधिमा आनुवंशिक सामग्री वा जीनमा परिमार्जन गरिन्छ। आजकल, वैज्ञानिकहरूले जीनहरू के हुन्, तिनीहरूको कार्य र उनीहरूलाई डीएनए थपेर, मेटाएर र प्रतिस्थापन गरेर कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्षम भएका छन्। जीनहरू सबै जीवहरूमा पाइन्छ, र तिनीहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छन्। जीनहरूमा कोडेड निर्देशनहरू छन् जुन प्रोटिनहरू संश्लेषण गर्न र वंशानुगत वर्णहरू प्रसारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। जेनेटिक टेक्नोलोजी भनेको आनुवंशिक अभिव्यक्तिलाई बुझेर, प्राकृतिक आनुवंशिक भिन्नताको फाइदा उठाएर र नयाँ जीवहरूमा जीनहरू हस्तान्तरण गरेर जीनहरू परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया हो। विभिन्न प्रविधिहरू मध्ये, आनुवंशिक ईन्जिनियरिङ् भनेको प्रयोगशालामा आधारित प्रविधिहरू प्रयोग गरेर जीवको DNA संरचनाहरू परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया हो, यसलाई आनुवंशिक परिमार्जन पनि भनिन्छ। यस प्रक्रियामा, एकल नाइट्रोजन आधार जोडी (A-T वा C-G) परिवर्तन गरेर, DNA मा जीन मेटाएर वा थपेर नयाँ विशेषता विकसित हुन्छ। आनुवंशिक ईन्जिनियरिङ् मार्फत सिर्जना गरिएको जीन भिन्नताहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पठाउन सकिन्छ। जीन र तिनका कार्यहरू पहिचान गर्नु आनुवंशिक प्रविधिको महत्त्वपूर्ण प्रयोग हो। जैविक प्रविधि र आणविक जीवविज्ञानमा आनुवंशिक प्रविधिको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यसले यसको संरचना, कार्य, प्रक्रिया, आदिमा डीएनए अनुक्रमण जानकारी प्रयोग गरेर बिरुवाका विशेषताहरू परिवर्तन र नियमन गर्न सम्भव बनाएको छ। वर्तमानमा, आणविक मार्कर, ट्रान्सजेन्ट, टेक्नोलोजी र जीन अभिव्यक्तिमा उत्कृष्ट आनुवंशिक प्रविधि कृषि उत्पादनमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ, जसले कृषि उत्पादन र गुणस्तर सुधार गर्न ठूलो सम्भावना देखाएको छ। विभिन्न जैविक र अजैविक कारकहरूबाट हुने हानि, र जीवहरूको प्रजनन क्षमतामा सुधार। । उच्च सम्भाव्यता र आवश्यकता भएका यी आधुनिक डीएनए प्रविधिहरू कृषिको दिगो विकासको ग्यारेन्टी गर्ने महत्त्वपूर्ण तरिकाहरू हुन्, आजकल, डीएनए प्रविधि प्रायः फोरेन्सिक विज्ञानको क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। यस प्रविधिले विभिन्न आपराधिक मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्न प्रयोग गरिन्छ जसलाई डीएनए परीक्षण भनिन्छ।

विभिन्न अनुसन्धानमा डीएनए परीक्षणको भूमिका

डीएनए परीक्षण प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र दोषी पहिचान गर्न सहज भएको छ । डीएनए परीक्षण आपराधिक अनुसन्धान र पितृत्व परीक्षणको लागि प्रयोग गरिन्छ। वैज्ञानिक विधिको रूपमा, तथ्यहरू स्थापित गर्न यो प्रभावकारी छ, तर डीएनए परीक्षण एक जटिल र अति संवेदनशील कार्य हो। एक साधारण त्रुटिले पनि महत्त्वपूर्ण अशुद्धताहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले डीएनए परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन निष्पक्ष र प्रभावकारी, नमूना सङ्कलन र ढुवानी गर्दा विशेष ध्यान आवश्यक छ। नमूनाहरू पनि प्रदूषणबाट सुरक्षित हुनुपर्छ।)

i) What is genetic modification?

ii) Write two uses of Genetic Technology.

iii) On which factors genetic technology based on?

iv) How is new trait developed from this technology?

i) जेनेटिक मोडीफीकेसन भनेको के हो?

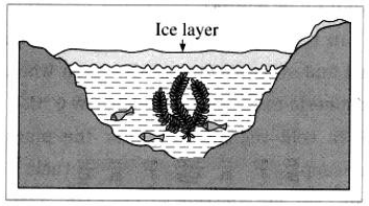
ii) जेनेटिक टेक्नोलोजीका दुई प्रयोगहरू लेख्नुहोस्।

iii) आनुवंशिक प्रविधि कुन कारकहरूमा आधारित छ?

iv) यस प्रविधिबाट नयाँ विशेषता कसरी विकसित हुन्छ?

Q.19 Study the figure and answer the following questions.

(चित्र अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्।)



i) What is the temperature of water at the bottom of pond?

ii) Fish and other aquatic creatures can survive in water below the ice? How is it possible explain with arguments.

i) Draw the graph which is shown in the diagram.

i) पोखरीको मुनिको पानीको तापक्रम कति हुन्छ ?

ii) माछा र अन्य जलीय जीवहरू हिउँ मुनिको पानीमा बाँच्न सक्छन्? यो कसरी सम्भव छ तर्क सहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

iii) चित्रमा देखाइएको लाई ग्राफ कोर्नुहोस्।

Q.20 Answer the following questions: (तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस**:)**

i) Write the two differences between myopia and hypermetropia.

Sarita reads in class Ten and did experiment in the physics lab about the refraction of light through a glass slab. She found the ray of light bends towards the normal. Between them (air and glass) which one is rarer and denser medium, why?

(अदुर दृष्टि र दुर दृष्टिको कमजोरी बीचको दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस्। सरिता कक्षा १० मा पढ्छिन् र भौतीक विज्ञानको प्रयोगशालामा सिसाको स्ल्याबबाट प्रकाशको अपवर्तनको बारेमा प्रयोग गरिन्। उसले प्रकाशको किरणलाई नर्मल किरण तिर झुकेको भेट्टाईन। तिनीहरू (हावा र गिलास) बिच कुन विरल र सघन माध्यम हो, किन?)

Q.21 Amir is walking on the road and he saw a man is suffering from chest pain. He sends men to the hospital. After examination doctor

said the men gets heart attack. Now, what are the possible risk factors other symptoms preventive measures and method of treatment of such disease write two points of each.

(आमिर बाटोमा हिड्दै गर्दा एक जना मानिसलाई छाती दुखेको देखे । उसलाई अस्पताल पठाउँछ। परीक्षणपछि चिकित्सकले उक्त मानीसलाई हृदयघात भएको बताए । अब, सम्भावित जोखिम को कारकहरू के हुन् अन्य लक्षणहरूको रोकथाम र उपा दुईवटा बुँदामा त्यस्ता रोगको उपचार उपाय लेख्नुहोस् ।)

Q.22 Draw a neat labelled diagram of laboratory preparation of gas which is produced by the heating of mixture of ammonium salt and lime water. How can we test that Gas in labrotory ? Write one use of that Gas.

(अमोनियम नुन र चूनाको पानीको मिश्रणलाई तताएर उत्पादन हुने ग्यासको प्रयोगशाला तयारीको सफा लेबल गरिएको रेखाचित्र कोर्नुहोस्। प्रयोगशालामा उक्त ग्याँस कसरी परीषण गरीन्छ ? त्यस ग्याँसको यउटा उपयोग गर्नुहोस ।)

Q.23 Four students of class Ten did experiment in the chemistry Laboratory. Each student did different types of chemical reaction.

(कक्षा १० का चारजना विद्यार्थीले रसायन विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोग गरेका थिए । प्रत्येक विद्यार्थीले विभिन्न प्रकारका रासायनिक प्रतिक्रियाहरू गरे।)

i) Student A put zinc pieces in hydrochloric acid.
(विद्यार्थी A ले हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा जिंकको टुक्रा राख्यो ।)

ii) Student B is heated potassium chlorate in a test tube.
(विद्यार्थी B ले नलीमा पोटासियम क्लोरेट लाई तताइएको छ।)

iii) Student C is burnt magnesium ribbon.
(विद्यार्थी C ले म्याग्नेसियम रिबन बालेको छ।)

iv) Student D is mixed zinc in Ferrous sulphate solution.
(विद्यार्थी D ले फेरस सल्फेटको घोलमा जिंकलाई मिसाएको छ)

Now, write the balanced chemical equation of each and classify the types of chemical reaction done by student B.

(अब, प्रत्येकको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् र विद्यार्थी B ले गरेको रासायनिक प्रतिक्रया कुन प्रकारको हो उल्लेख गर्नुहोस ।)

The End